

**Ce document présente la mise en œuvre concrète du Cycle en V pour le développement de l'application de gestion de la sonnette connectée, dans la continuité du document entretien\_PDG.**

## **1. Cahier des charges**

Ce document liste les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système, en vue de sa conception selon le Cycle en V. Chaque exigence est numérotée pour rester traçable jusqu'à sa vérification (tests unitaires, d'intégration, fonctionnels), conformément à ce que la méthode impose.

### **a. Exigences fonctionnelles**

- EF-01 → Détection de présence : la sonnette détecte automatiquement la présence d'un visiteur et déclenche une notification vers l'application.
- EF-02 → Visualisation vidéo en temps réel : l'utilisateur visualise depuis l'application le flux vidéo de la caméra intégrée dès la détection.
- EF-03 → Communication audio bidirectionnelle : l'utilisateur parle et écoute le visiteur en temps réel via l'application (micro et haut-parleur intégrés à la sonnette).
- EF-04 → Historique des détections : l'application conserve un historique consultable (date, heure, image ou extrait) pendant une durée définie.
- EF-05 → Gestion des paramètres : l'utilisateur configure la sonnette depuis l'application (sensibilité du détecteur, plages horaires de notification, qualité vidéo).
- EF-06 → Compte et association d'appareil : l'utilisateur crée un compte, associe sa sonnette en Wi-Fi ou Bluetooth, et peut gérer plusieurs appareils depuis un compte unique.
- EF-07 → Notifications : une notification push est envoyée à chaque détection.

### **b. Exigences non fonctionnelles**

- ENF-01 → Sécurité des échanges : toutes les communications (sonnette ↔ application ↔ serveur) sont chiffrées.
- ENF-02 → Protection des données personnelles : conformité RGPD avec consentement explicite, minimisation des données collectées, durée de conservation définie, droit à l'effacement.
- ENF-03 → Fiabilité : en cas de perte de connexion réseau, la sonnette continue de sonner localement et enregistre les détections en mémoire locale. Les données sont synchronisées avec l'application dès que la connexion est rétablie.
- ENF-04 → Performance : le délai entre détection et notification doit être le plus court possible (Moins de 3 secondes)
- ENF-05 → Compatibilité : application accessible sur les navigateurs courants, compatible Wi-Fi/Bluetooth standards du foyer.

## i. Traçabilité

Chaque exigence ci-dessus sera reprise dans le plan de tests (chapitre suivant), avec un critère de vérification associé.

## 2. Plan de conception architecturale et détaillée

### a. Architecture générale

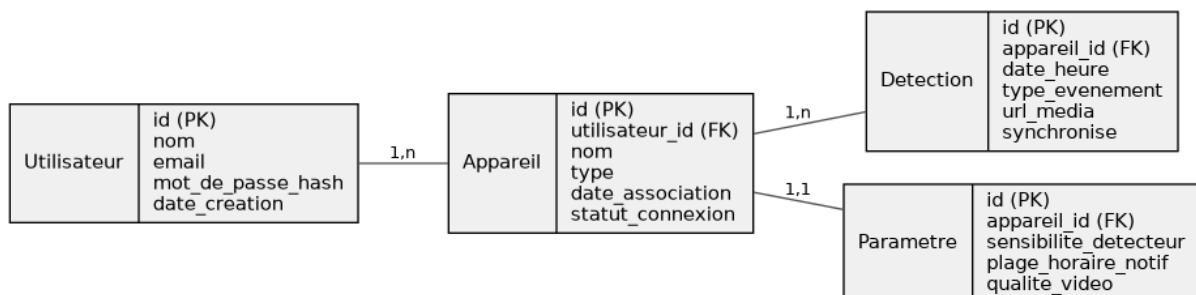
Le système va reposer sur trois grands blocs :

- La sonnette connectée (matériel fourni par le client) : capteur de présence, caméra, micro et haut-parleur, module de connectivité Wi-Fi/Bluetooth, mémoire locale pour le mode dégradé.
- Le backend / cloud : gestion des comptes, authentification, stockage de l'historique des détections, service de notifications push, application des règles de sécurité et de chiffrement.
- L'application web : interface de visualisation vidéo, de communication audio, de configuration des paramètres et de gestion des appareils associés.

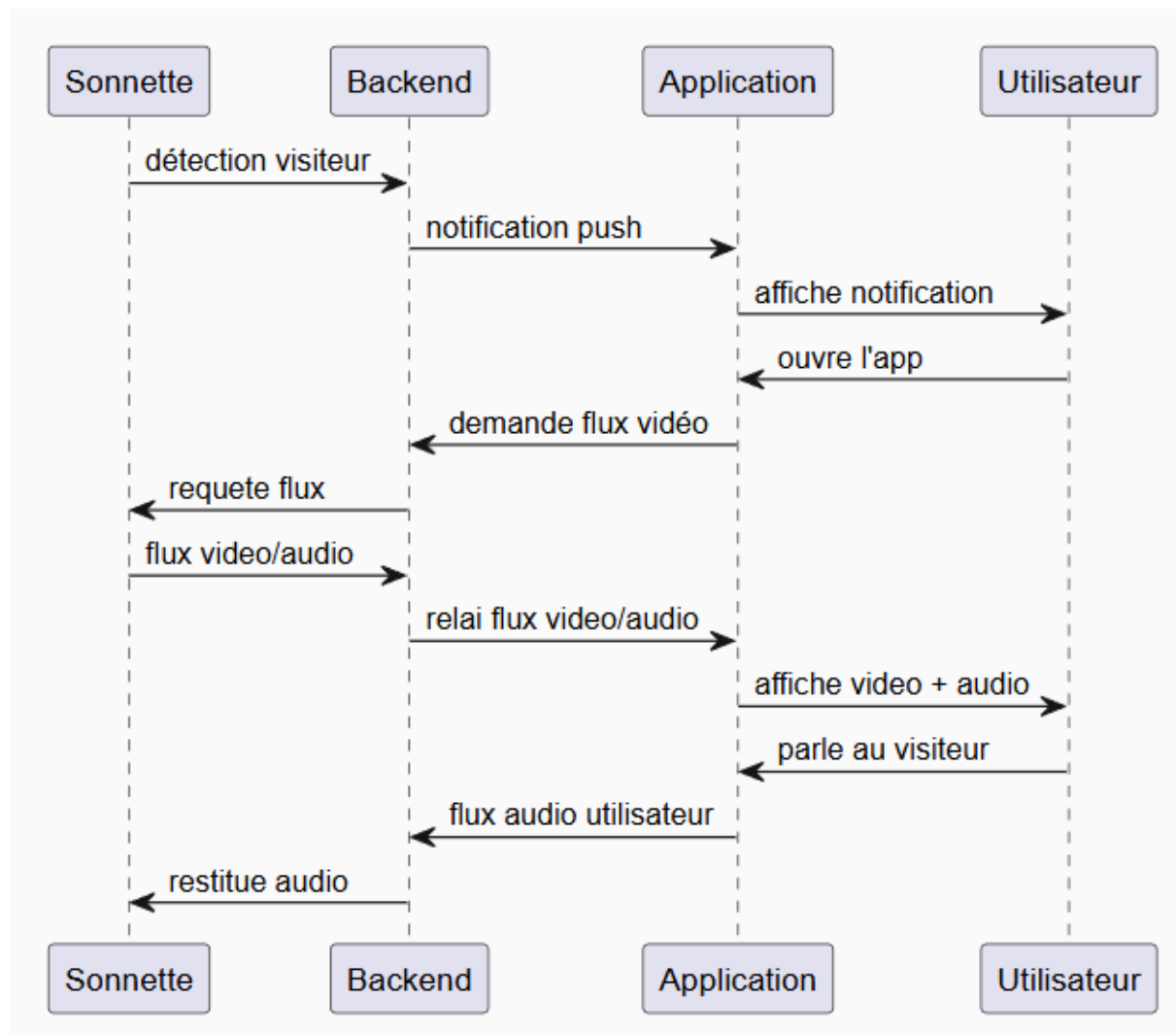
La sonnette communique avec le backend en Wi-Fi via un canal chiffré. Le backend communique avec l'application via une API sécurisée, avec une connexion en temps réel pour le flux vidéo et audio afin de limiter la latence.

Nous séparons le système en trois blocs parce que chacun porte une responsabilité différente. La sonnette est fournie par le client : c'est une contrainte matérielle fixe à laquelle nous devons nous adapter, pas un choix de conception, donc nous ne développons que le backend et l'application autour d'elle. Entre ces deux-là, le backend porte ce qui est partagé et sensible pour tous les utilisateurs (comptes, sécurité, notifications), tandis que l'application est propre à chaque utilisateur. Cette séparation nous permet de faire évoluer chaque bloc indépendamment : changer un service côté backend, ou refaire une partie de l'interface, sans impacter le reste.

Schéma de BDD :



Detection et Parametre sont séparées en deux tables liées à Appareil plutôt que fusionnées, car ce sont deux données de nature différente : un historique d'événements qui grandit dans le temps, contre une configuration figée par appareil. Les mélanger aurait rendu les requêtes de configuration plus lentes à mesure que l'historique grossit.



### 3. Planification de l'implémentation du code et des tests unitaires.

**Front** : React, avec WebRTC pour le flux vidéo/audio temps réel, l'application doit rester accessible depuis un navigateur (ENF-05), et WebRTC permet une communication à faible latence sans plugin.

**Backend** : Node.js, adapté aux échanges événementiels et temps réel (notifications, relais du flux WebRTC) grâce à son modèle asynchrone non-bloquant.

**Base de données** : MySQL, suffisante pour un modèle de données simple et relationnel.

**Tests unitaires** : Jest, standard pour une stack JavaScript/Node, permet de tester front et backend avec le même outil.

**Gestion de version** : GitHub.

**Gestion de projet** : Jira, pour suivre les stories et tickets par sprint.

Espaces /  Équipe Domotique /  Ajouter epic /  DOMOTIQUE-7

EF-01/EF-07 — Recevoir une notification lors d'une détection

+

...

✓

Description

En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une notification dès qu'un visiteur est détecté par la sonnette, afin de pouvoir réagir en temps réel.

Exigences couvertes : EF-01 (détection de présence), EF-07 (notifications).

✓

Sous-tâches

...

📋

+

Progression : 0 %

| Tickets                                                                                                                                                                                                                               | Priorité          | Personne assi...        | État               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
|  <a href="#">DOMOTIQUE-8</a> Conception : définir le format et le contenu de la notification push                                                     | <div>Medium</div> | <div>A</div> Abed       | <div>À faire</div> |
|  <a href="#">DOMOTIQUE-9</a> Développement backend : écoute de l'évènement de détection + service de notification push ; app : réception et affichage | <div>Medium</div> | <div>A</div> Abed       | <div>À faire</div> |
|  <a href="#">DOMOTIQUE-10</a> Test unitaire : vérifier que le backend émet une notification à chaque évènement de détection, avec le bon format       | <div>Medium</div> | <div></div> Non assigné | <div>À faire</div> |

Nous découpons chaque story en trois tickets : conception, développement et test. Ce découpage permet d'abord de répartir entre plusieurs personnes les différents objectifs qui seraient sinon regroupés dans un seul ticket, en donnant une mission explicite à chaque ticket. Le ticket de conception permet de réfléchir en amont à la façon dont la tâche va être réalisée : quel système, quels outils employer. Cela donne une ligne directrice claire pour le ticket de développement, qui peut alors être réalisé avec un besoin technique précis, sans avoir à redéfinir les choix en cours de route. Le ticket de test, associé au ticket de développement, indique enfin le test unitaire à effectuer.

Espaces /  Équipe Domotique /  DOMOTIQUE-7 /  DOMOTIQUE-8

Conception : définir le format et le contenu de la notification push

+

...

✓

Description

Définir le format de la notification push envoyée à l'utilisateur lors d'une détection (EF-01, EF-07).

Contenu de la notification :

- Titre : "Quelqu'un est à votre porte"
- Aperçu : miniature de l'image capturée au moment de la détection
- Horodatage : date et heure de la détection
- Action : un appui sur la notification ouvre directement l'application sur le flux vidéo en direct

Contrainte : la notification doit être générée et envoyée en moins de 3 secondes après la détection (ENF-04).

Livrable : format du payload de notification, partagé ensuite avec les tickets de développement et de test unitaire.

Tickets associés

Ajouter un ticket lié

👁 1

🔗

...

À faire

👤 Agents

⚡

✦ Améliorer le type de ticket Subtask

✓

Détails

⚙

Personne assignée

A

 Abed

Parent

 [DOMOTIQUE-7 EF-01/EF-07 — Recevoir une notification lors d'une détection](#)

Étiquettes

Ajouter des étiquettes

Story point estimate

Ajoutez des story points

Rapporteur

A

 Abed

Espaces / Équipe Domotique / DOMOTIQUE-7 / DOMOTIQUE-9

### Développement backend : écoute de l'évènement de détection + service de notification push ; app : réception et affichage

+

...

Description

Implémenter côté backend, l'écoute de l'évènement de détection émis par la sonnette et le déclenchement du service de notification push, conformément au format défini en conception.

Côté application, implémenter la réception de la notification et son affichage à l'utilisateur (titre, aperçu, horodatage), avec une action permettant d'ouvrir directement le flux vidéo en direct.

Contrainte : le délai entre la détection et l'envoi de la notification doit rester inférieur à 3 secondes (ENF-04).

Tickets associés

est associé à

DOMOTIQUE-8

Conception : définir le format et le contenu de la notification push

À faire

A

=

DOMOTIQUE-10

Test unitaire : vérifier que le backend émet une notification à chaque évènement de détection, avec le bo...

À faire

=

1

À faire

Agents

Améliorer le type de ticket Subtask

Détails

Personne assignée

A

Abed

Parent

DOMOTIQUE-7 EF-01/EF-07 — Rei

Étiquettes

Ajouter des étiquettes

Story point estimate

Ajoutez des story points

Rapporteur

A

Abed

**Exemple de test unitaire (Jest)** : pour EF-01, un test vérifie que la fonction de traitement d'un événement de détection déclenche bien un appel au service de notification, sans dépendre du matériel réel (le capteur est simulé).

**Exemple de ticket test :**

Espaces / Équipe Domotique / DOMOTIQUE-7 / DOMOTIQUE-10

### Test unitaire : vérifier que le backend émet une notification à chaque évènement de détection, avec le bon format

+

...

Description

Vérifier, de façon unitaire et sans dépendre du matériel réel (capteur simulé), que :

- à réception d'un évènement de détection, le backend déclenche bien un appel au service de notification
- le contenu envoyé respecte le format défini en conception : titre, aperçu, horodatage, lien vers le flux vidéo

Outil : Jest. Référence : conception du format de notification.

Tickets associés

relates to

DOMOTIQUE-9

Développement backend : écoute de l'évènement de détection + service de notification push ; app : récep...

À faire

=

DOMOTIQUE-8

Conception : définir le format et le contenu de la notification push

À faire

=

1

À faire

Agents

Améliorer le type de ticket Subtask

Détails

Personne assignée

Testeur

testeur@laplateforme.io

Inviter un coéquipier dans Jira

DOMOTIQUE-7 EF-01/EF-07 — Rei

Étiquettes

Ajouter des étiquettes

Story point estimate

Ajoutez des story points

Rapporteur

A

Abed

#### 4. Tests d'intégration, de système et d'acceptation.

| ID    | Type        | Scénario                                                                        | Critère de réussite                                                                         |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| TI-01 | Intégration | Détection émise par la sonnette → reçue par le backend → notification générée   | Moins de 3 secondes (ENF-04, EF-07)                                                         |
| TS-01 | Système     | Coupure réseau simulée pendant une détection                                    | Détection mise en attente puis synchronisée à la reconnexion (ENF-03)                       |
| TA-01 | Acceptation | Le client suit le parcours complet : notification → vidéo → échange audio       | Le client valide que ça correspond au besoin (EF-01 à EF-03)                                |
| TI-02 | Intégration | Détection enregistrée → consultable dans l'historique de l'app                  | L'entrée apparaît avec date, heure et média (EF-04)                                         |
| TI-03 | Intégration | Modification d'un paramètre depuis l'app → appliqué côté sonnette               | Le nouveau paramètre est actif à la détection suivante (EF-05)                              |
| TS-02 | Système     | Association d'un nouvel appareil à un compte existant                           | L'appareil apparaît dans la liste du compte ; un compte tiers ne peut pas y accéder (EF-06) |
| TS-03 | Système     | Interception du trafic sonnette ↔ backend ↔ application                         | Les échanges sont illisibles sans les clés de chiffrement (ENF-01)                          |
| TS-04 | Système     | Demande d'effacement des données personnelles                                   | Les données sont supprimées, conformément à la durée définie (ENF-02)                       |
| TA-02 | Acceptation | Le client teste l'app sur les navigateurs et le réseau Wi-Fi/Bluetooth courants | L'application fonctionne sans adaptation particulière (ENF-05)                              |

## 5. Plan de maintenance et support

| Type d'incident                       | Délai de prise en charge       | Responsable                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Panne critique (service indisponible) | < 2h                           | Équipe backend (astreinte) |
| Bug non bloquant                      | < 48h                          | Équipe test/dev            |
| Faible de sécurité découverte         | Correctif déployé sous 7 jours | Équipe dev                 |